

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 1

Fecha de entrega límite: 10 de septiembre de 2021

Ejercicio 1. Modelo Dinámico Simple (40pts) Asuma una economía donde los agentes viven por siempre ($t = 0, 1, 2, \dots$) y dónde solo existen 2 agentes que sólo difieren en su dotación cada período. El agente 1 recibe $\underline{e}$ en los períodos pares $t = 0, 2, 4, \dots$ y 0 en los períodos impares, mientras que el individuo 2 recibe la dotación $\bar{e}$ en los períodos impares y 0 en los pares. Este bien es perecedero, con lo cual lo que no se consume en cada período se pierde.

Asuma que los individuos tienen una función de utilidad logarítmica y que descuenten el futuro a una tasa β . Esta economía es de dotación (no hay producción) y tampoco hay gobierno. Los agentes pueden intercambiar en cada período el bien perecedero que existe en la economía.

Resuelva:

1. Asuma una estructura de mercado de Arrow-Debreu, donde los mercados se abren una sola vez al inicio del período 0, y luego se respetan los contratos firmados en ese momento. Encuentre el consumo para cada individuo en cada período y los precios de la economía.
2. Defina el comercio neto como $x_t = e_t - c_t$, es decir el comercio neto de un individuo en un período es la diferencia entre su dotación y su consumo. Encuentre el comercio neto de cada individuo en cada período.
3. Suponga ahora que aumenta el valor del factor de descuento, es decir que aumenta β , ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo?
4. Suponga ahora que los individuos reciben las mismas dotaciones igual a $\bar{e}$ en los períodos pares y $\underline{e}$ en los impares. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?
5. Suponga ahora una economía donde los agentes reciben la misma dotación $\bar{e}$ en cada período pero descuentan el futuro a distinta tasas, $\beta^1 > \beta^2$, es decir que el agente 1

es más paciente. ¿qué cree que pasará con los consumos de cada agente en el tiempo? ¿existirá comercio?

6. Resuelva los incisos 1 y 2 suponiendo ahora que los mercados son secuenciales, es decir que en cada período se abren los mercados. Los agentes pueden intercambiar un activo, a que otorga una unidad de consumo en el período siguiente. ¿Cómo son los consumos y el comercio en relación al caso de Arrow-Debreu
7. Plantee el problema del planificador social de esta economía suponiendo un peso de α para el agente 1 y de $1 - \alpha$ para el agente 2. Plantee las condiciones de primer orden, y encuentre la ecuación que relaciona los consumos del agente 1 y del agente 2 en función de α . Reemplace el consumo encontrado en el apartado 1 y encuentre el α para el cual la solución del problema del planificador es igual al del equilibrio competitivo.

Ejercicio 2. Modelo Neoclásico de Crecimiento (30 pts) Asuma una economía donde existe un agente que vive infinitos períodos ($t = 0, 1, 2, \dots$). Este agente utiliza capital y trabajo para producir el único bien de esta economía utilizando la siguiente función de producción $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$. En cada período el individuo decide cuánto consumir c_t y cuánto invertir en capital K_{t+1} . El capital se deprecia a una tasa δ cada período. El agente maximiza la utilidad a lo largo de su vida $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t)$ donde β es el factor de descuento. Asuma que el agente empieza con un nivel de capital k_0 dado. Resuelva:

1. Plantee el problema que tiene que resolver el agente y las condiciones de primer orden.
2. Combine las CPO para encontrar la ecuación que relaciona el consumo en el período t con el consumo en el período $t + 1$. ¿Qué nos dice esta ecuación?
3. Suponga que $\beta = 0.7$, $\alpha = 0.3$ y $\delta = 1$ y un grid de 10. puntos para el capital entre $k \in [0.05, 0.15]$. Encuentre las funciones valor, las decisiones de capital óptima y los consumos para cada punto del grid. Esto lo puede hacer en algún lenguaje de programación o en excel. Asuma que la tolerancia entre las funciones $\max |V_1 - V_0| < 1e^{-5}$. Finalmente realice un gráfico donde tenga en el eje de las x los valores de k en el eje de las y los valores de k' y dibuje la línea de 45 grados y la curva de decisiones óptimas de capital.

Ejercicio 3. Modelo Dinámico con incertidumbre (20pts) Suponga una economía de dotación con 2 agentes, donde la dotación de cada agente $i = 1, 2$, $e^i(s_t)$ depende del estado de la naturaleza s_t . En esta economía en cada período pueden ocurrir 2 estados de la naturaleza $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$. Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado $\pi(s_t)$. La función de utilidad que maximizarán los agentes en este caso es $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$. Suponga que en el período 0 hizo sol $s_0 = \text{sol}$ y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0.5. Además suponga que la economía dura 3 períodos

1. Plantee el conjunto de historias posibles en este caso. Recuerde que s_0 es parte de la historia.
2. Plantee el problema que cada agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrolle cada sumatorio y plantee las condiciones de primer orden.
3. Combine las CPO para encontrar la Ecuación de Euler. ¿Qué nos dice esta ecuación?

Ejercicio 4. Modelo Dinámico con incertidumbre: Valuación de activos (10pts) Considere la economía desarrollada en clase.

1. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un arrow security comprada en el nodo s^t y que paga sólo en el estado $\hat{s}_{t+1}$?
2. ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado s_{t+1} mañana ?
3. ¿En cuál caso podrá el agente suavizar mejor su consumo, en el caso que existe sólo un activo libre de riesgo o en el caso que existen 2 arrow securities? Justifique su respuesta

Ejercicio 5. Modelo Dinámico con incertidumbre. Bonus (20 pts) Considere una economía con 3 períodos, 0, 1, 2. En la economía viven 2 agentes: 1 y 2. En cada período el clima puede ser *soleado* o *lluvioso* con igual probabilidad. Suponga que en el período 0 el clima es *soleado*. Si el clima es *soleado* el agente 1 recibe $e^1 = 2$ y el agente 2 $e^2 = 1$. Si el clima es *lluvioso* el agente 1 recibe $e^1 = 1$ y el agente 2 $e^2 = 2$. Suponga que la utilidad de cada agente es $U(c) = E \sum_{t=0}^2 \beta^t \ln(c_t)$. Suponga que el agente descuenta el futuro a una tasa $\beta = 0.9$. El bien e que reciben cada período es perecedero. Resuelva:

1. Escriba el conjunto de historias posibles en esta economía
2. Plantee el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que en cada período existen Arrow securities para cada estado. Es decir los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si lluvioso, y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado
3. Encuentre la cantidad consumida por cada individuo en este caso
4. Suponga ahora que en esta economía sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima
5. Compare la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?